

КИНЕМАТИКА



МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА – тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи



СИСТЕМА ОТСЧЕТА – тело отсчета вместе с жестко связанной с ним системой координат и часами



ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ



$$x(t) = x_0 + v_x t$$

СКОРОСТЬ



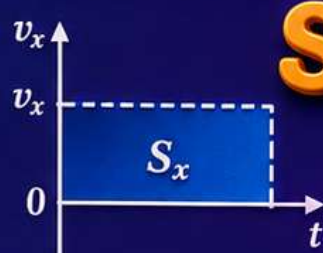
$$v_x = \text{const}$$

УСКОРЕНИЕ



$$a_x = 0$$

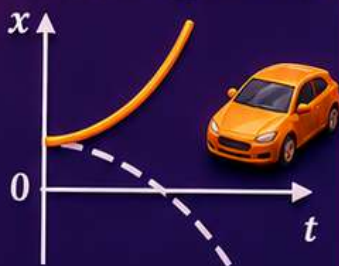
ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ



$$S_x = v_x t$$

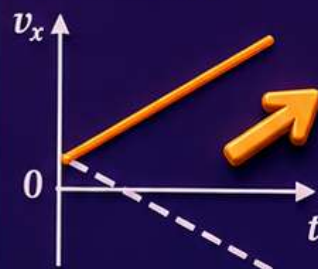
ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОУСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ



$$x(t) = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$$

СКОРОСТЬ



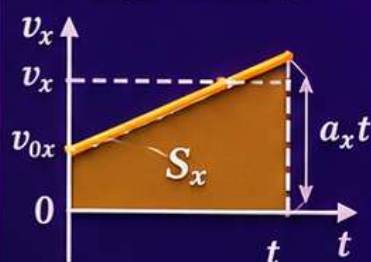
$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

УСКОРЕНИЕ



$$a_x = \text{const}$$

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ



$$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$$

$$s_x = \frac{(v_x + v_{0x})}{2} t$$



x – координата (м)
 t – время (с)



v – скорость (м/с)
 a – ускорение (м/с²)

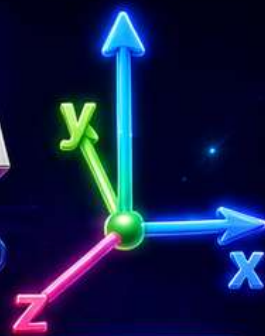


S – путь (м)
 x_0, v_0 – начальные значения



ДИНАМИКА

ЗАКОНЫ НЬЮТОНА



1. ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Существуют такие системы отсчёта, называемые **инерциальными (ИСО)**, относительно которых материальные точки, когда на них не действуют никакие силы (или силы взаимно уравновешены), находятся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.



ИСО

2. ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

В ИСО ускорение, которое получает материальная точка с постоянной массой, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе.



$$\vec{a} = \frac{\Sigma \vec{F}}{m}$$



Ускорение направлено **вдоль равнодействующей силы**



масса (кг)



сила (Н)



ускорение (м/с²)

3. ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Два тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и противоположными по направлению. Эти силы имеют одну и ту же физическую природу и направлены вдоль прямой, соединяющей их точки приложения.



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}|$$



Силы возникают попарно



x, y, z – координаты (м)



t – время (с)



v – скорость (м/с)



a – ускорение (м/с²)



F – сила (Н)



m – масса (кг)



ДИНАМИКА



Силы: упругости, нормальной реакции и вес

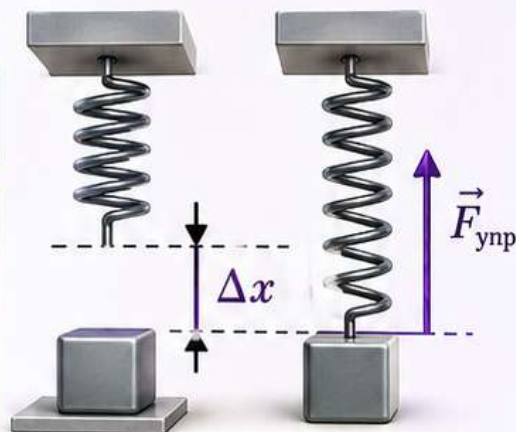
1 СИЛА УПРУГОСТИ

действует со стороны деформированного упругого тела (пружины) противоположно направлению деформации тела.

Точка приложения — точка соприкосновения пружины и тела.

$$F_{\text{упр}} = -k\Delta x$$

$|F_{\text{упр}}|$ — модуль силы упругости. Знак минуса часто опускается при решении задач



2 СИЛА НОРМАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ОПОРЫ

действует со стороны опоры (поверхности) на тело, перпендикулярно поверхности опоры, в сторону уменьшения её деформации.

Точка приложения — точка соприкосновения поверхностей.

НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ



НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

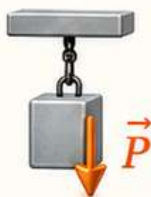


3 ВЕС

действует со стороны тела, которое лежит или висит на опоре (подвесе) противоположно силе реакции опоры.

Точка приложения — к опоре (подвесу).

$P = N$ или
сила натяжения
подвеса



ДВИЖЕНИЕ С УСКОРЕНИЕМ ВВЕРХ ($\vec{a} \uparrow$)



$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N}$$

$$m\vec{a} = \vec{N} - m\vec{g}$$

$$N = mg + ma$$

$$P = m(g + a)$$

Вес тела больше
силы тяжести

ДВИЖЕНИЕ С УСКОРЕНИЕМ ВНИЗ ($\vec{a} \downarrow$)



$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N}$$

$$m\vec{a} = m\vec{g} - \vec{N}$$

$$N = mg - ma$$

$$P = m(g - a)$$

Вес тела меньше
силы тяжести

Если $a = g \Rightarrow P = 0 \Rightarrow$ состояние **невесомости**



ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА



МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА —

тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи



СИСТЕМА ОТСЧЕТА —

тело отсчета вместе с жестко связанной с ним системой координат и часами



ИМПУЛЬС МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\left[\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}} \right]$$



ИМПУЛЬС СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ТОЧЕК

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i$$



ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В ИМПУЛЬСНОЙ ФОРМЕ:

изменение импульса системы равно векторной сумме импульсов внешних сил

$$\Delta \vec{p}_{\text{сист}} = \vec{F}_{\text{внеш}} \Delta t$$



ИМПУЛЬС СИЛЫ —

векторная физическая величина, равная произведению силы на время её действия, мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t$$

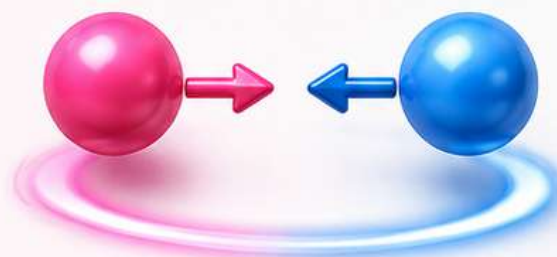


ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА:

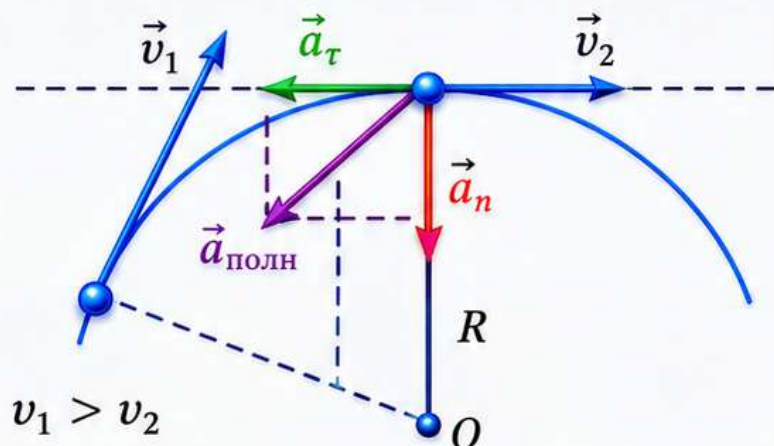
импульс замкнутой системы тел остаётся постоянным с течением времени при любых взаимодействиях тел внутри данной системы

$$\Delta \vec{p}_{\text{сист}} = \vec{0}$$

$$\vec{p}_{\text{сист}} = \overrightarrow{const}$$

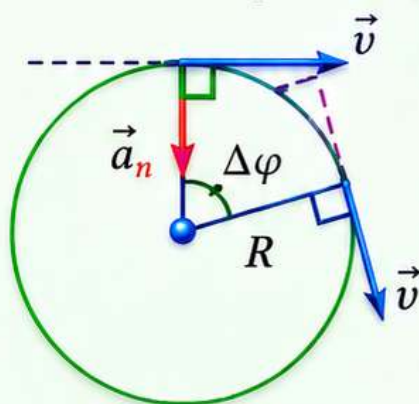


Криволинейное движение



Название	Формула	Направление	Когда появляется
Нормальное a_n ($a_{цс}$)	$a_n = \frac{v^2}{R}$ $a_n = \omega^2 R$	$\vec{a}_n \perp \vec{v}$, к центру окружности	Меняется направление вектора скорости $\vec{v}$
Тангенциальное a_τ	$a_\tau = v'(t)$ Если $a_\tau = const$: $a_\tau = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	По касательной к траектории, $\vec{a}_\tau \parallel \vec{v}$ Если $v \uparrow$: $\vec{a}_\tau \uparrow \parallel \vec{v}$ Если $v \downarrow$: $\vec{a}_\tau \uparrow \parallel \vec{v}$	Меняется модуль вектора скорости $ \vec{v} $ (меняется значение v)
Полное $a_{полн}$	$\vec{a}_{полн} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$ $a_{полн} = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$	Внутри траектории	—

Равномерное движение по окружности



$$|\vec{v}| = const$$

Угловая скорость

$$\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \quad \left[\frac{\text{рад}}{\text{с}} \right]$$

Период обращения

$$T = \frac{t}{N} = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega}, \quad v = const \quad [\text{с}]$$

Частота

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{N}{t} = \frac{\omega}{2\pi} \quad [\text{об/с}], [\text{Гц}]$$

Связь линейной и угловой скоростей

$$v = \omega R$$

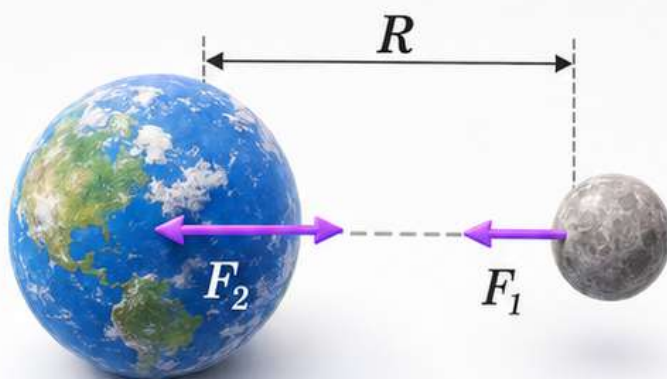
СИЛЫ В МЕХАНИКЕ

1 ГРАВИТАЦИОННАЯ СИЛА

Гравитационная сила действует со стороны массивного тела (планета, спутник, звезда) по прямой. Точка приложения — центр масс данного тела.

Закон всемирного тяготения справедлив, если:

- 1 тела являются однородными шарами
- 2 одно из тел — однородный шар, а другое — материальная точка, находящаяся вне шара



$$F_{\text{гр}} = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}$$



2 СИЛА ТЯЖЕСТИ

Сила тяжести действует со стороны планеты Земля вертикально вниз, точка приложения — центр масс данного тела.

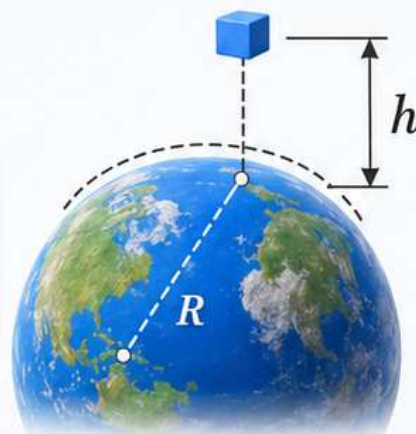


$$F_{\text{тяж}} = mg$$



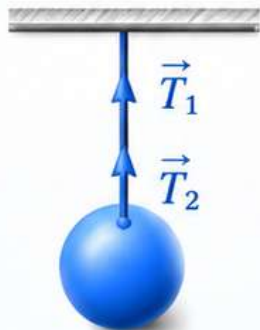
Если тело на высоте h над поверхностью планеты, то для силы тяжести:

$$mg(h) = G \cdot \frac{m \cdot M}{(R + h)^2}$$



СИЛА НАТЯЖЕНИЯ

действует со стороны деформированного тела (нити) вдоль подвеса в сторону уменьшения его деформации.
Точка приложения – точка соприкосновения нити и тела.



- **Невесомая нить** → модуль силы натяжения нити в любой точке одинаков $T_1 = T_2 = T$
- **Нерастяжимая нить** → длина нити постоянна, следовательно, можно записать кинематическую связь: $a_1 = a_2 = a$

СИЛА ТРЕНИЯ ПОКОЯ

действует со стороны деформированного тела (опоры) при попытке его сдвинуть параллельно поверхности, противоположно действующей силе.
Точка приложения – к телу, в точках соприкосновения.



$$F_{\text{тр.п.}} \leq \mu N$$

Максимальная величина силы трения покоя равна силе трения скольжения.



Коэффициент трения не зависит от площади соприкосновения поверхностей и скорости движения тел.

СИЛА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ

действует со стороны деформированного тела (опоры) при движении, противоположно скорости движения тела относительно поверхности, противоположно действующей силе.
Точка приложения – к телу, в точках соприкосновения.



$$F_{\text{тр.ск.}} = \mu N$$

- **Гладкая поверхность** → действием силы трения можно пренебречь
- **Шероховатая поверхность** → действие силы трения нужно учитывать



Сила трения скольжения направлена противоположно относительной скорости.

ЗСИ выполняется в случаях, если:

$$\sum \vec{F} = 0$$

- Векторная сумма внешних сил, действующих на систему, равна нулю

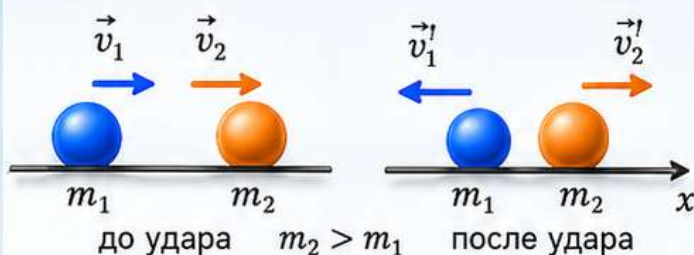


- Сумма проекций векторов внешних сил, действующих на систему тел, на некоторую ось равна нулю. Тогда импульс системы остаётся неизменным вдоль этой оси



- Промежуток времени взаимодействия пренебрежительно мал, то есть стремится к нулю (например, при взрывах, ударах, столкновениях)

Абсолютно упругий удар



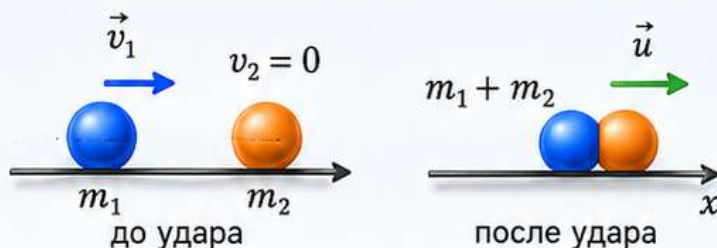
Закон сохранения импульса

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$$

Закон сохранения энергии

$$\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 v_1'^2}{2} + \frac{m_2 v_2'^2}{2}$$

Абсолютно неупругий удар



Закон сохранения импульса

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{u}$$

Закон сохранения энергии

не выполняется. Кинетическая энергия после удара меньше, чем до удара.

Проекция закона сохранения импульса на ось x

$$m_1 v_{1x} - m_2 v_{2x} = m_2 v_{2x}' - m_1 v_{1x}'$$

$$m_1 v_{1x} = (m_1 + m_2) u_x$$

m – масса (кг)

$\vec{v}$ – скорость (м/с)

$\vec{u}$ – общая скорость после удара (м/с)

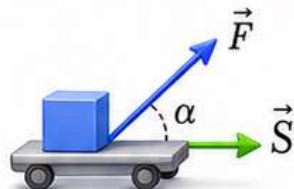
x – ось (м)

МЕХАНИКА. РАБОТА И ЭНЕРГИЯ



РАБОТА СИЛЫ

$$A = \vec{F} \cdot \vec{S} = |\vec{F}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \alpha \quad [\text{Дж}]$$

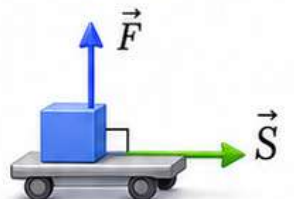


$$\alpha < 90^\circ \\ A > 0$$



МОЩНОСТЬ

$$N = \frac{A}{t} \quad [\text{Вт}]$$

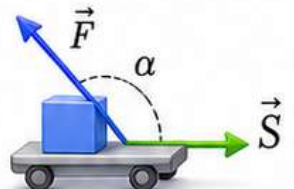


$$\alpha = 90^\circ \\ A = 0$$



МГНОВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

$$N = Fv \cos \alpha \quad [\text{Вт}]$$



$$\alpha > 90^\circ \\ A < 0$$



КПД

$$\eta = \frac{A_{\text{полезн}}}{A_{\text{затрач}}} = \frac{P_{\text{полезн}}}{P_{\text{затрач}}}$$



ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ



КОНСЕРВАТИВНЫЕ (ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ) СИЛЫ —

силы, сохраняющие механическую энергию замкнутой системы тел. Работа не зависит от траектории. Работа по замкнутой траектории равна нулю.

ПРИМЕРЫ: сила тяжести, сила упругости, сила гравитации, сила Кулона.



ДИССИПАТИВНЫЕ (НЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ) СИЛЫ —

силы, которые рассеивают механическую энергию. Работа зависит от траектории движения тела и по замкнутой траектории не равна нулю.

ПРИМЕРЫ: сила трения, сила сопротивления, сила натяжения.



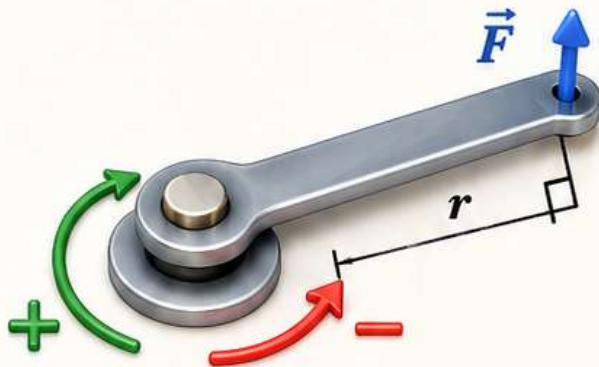
КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ:

$$E_{\text{кин}} = \frac{mv^2}{2}$$



МОМЕНТ СИЛЫ

Момент силы считается **положительным**, если сила стремится поворачивать тело против часовой стрелки, и **отрицательным**, если по часовой стрелке



ПРАВИЛО МОМЕНТОВ:

тело, имеющее неподвижную ось вращения, находится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех приложенных к телу сил равна нулю



УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛА

$$\begin{cases} \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = 0 \\ M_1 + M_2 + \dots + M_n = 0 \end{cases}$$



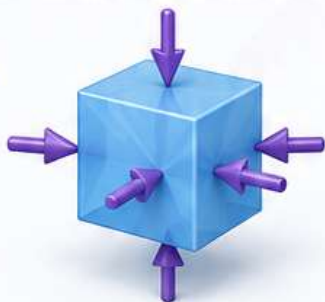
Сумма всех сил равна нулю

Сумма всех моментов равна нулю

МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

СИЛА ДАВЛЕНИЯ –

сила, под действием которой тело деформируется



ДАВЛЕНИЕ –

скалярная физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности

$$F = p \cdot S$$

F – сила давления (Н)

p – давление (Па)

S – площадь поверхности (м^2)



ДАВЛЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА ЖИДКОСТЬ ИЛИ ГАЗ, ПЕРЕДАЁТСЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ЭТОЙ СРЕДЫ

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ



ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ –
положительный момент (+)



ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ –
отрицательный момент (-)



РАВНОВЕСИЕ –
сумма сил = 0
сумма моментов = 0



ДАВЛЕНИЕ –
передаётся
одинаково
во всех направлениях

ЗАКОН АРХИМЕДА

Для инерциальной и неинерциальной СО:

На погруженное в жидкость или газ тело действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу среды, объем которой равен объему погруженной части тела.

$$F_{\text{арх}} = P_{\text{ж}}$$

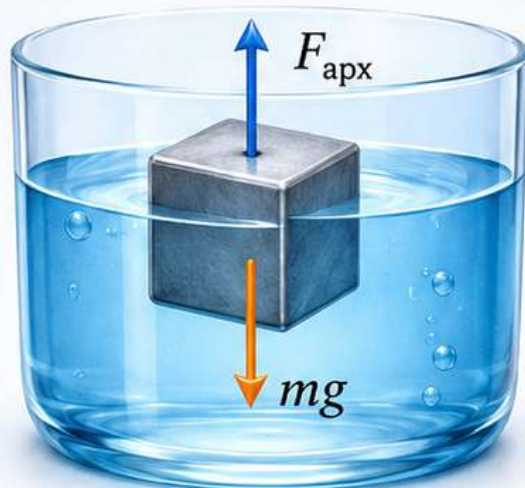
Для инерциальной СО:

$$F_{\text{арх}} = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{п.ч.}}$$

$\rho_{\text{ж}}$ – плотность жидкости (газа)

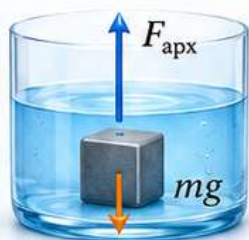
$V_{\text{п.ч.}}$ – объем погруженной части тела

g – ускорение свободного падения



УСЛОВИЯ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ

ТЕЛО ТОНЕТ



$$mg > F_{\text{арх}}$$

$$\rho_{\text{т}} > \rho_{\text{ж}}$$

$$F_{\text{арх}} + N = mg$$

N – сила реакции опоры

ТЕЛО ПЛАВАЕТ
ВНУТРИ ЖИДКОСТИ



$$mg = F_{\text{арх}}$$

$$\rho_{\text{т}} = \rho_{\text{ж}}$$

ТЕЛО ПЛАВАЕТ
НА ПОВЕРХНОСТИ



$$mg < F_{\text{арх}}$$

$$\rho_{\text{т}} < \rho_{\text{ж}}$$

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

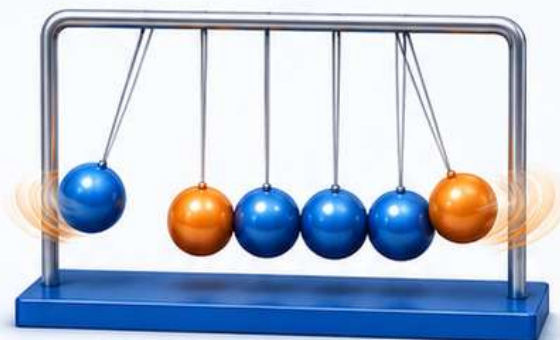
Период колебаний – время одного полного колебания.

Частота колебаний показывает, сколько полных колебаний совершается за одну секунду.

$$T = \frac{t}{N}$$

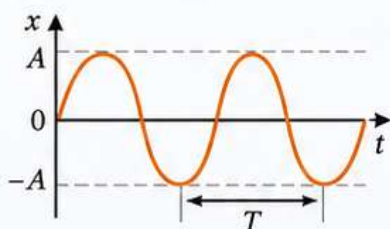
$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{N}{t}$$

Единицы измерения частоты: [Гц] – Герц



Гармонические колебания – колебания, при которых координата зависит от времени по гармоническому закону:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) \text{ [м]}$$



A – амплитуда (м)

ω – циклическая частота (рад/с)

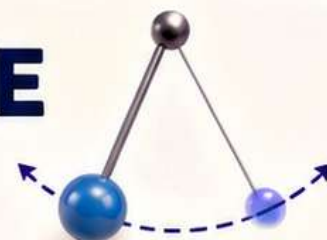
$(\omega t + \varphi_0)$ – фаза (рад)

φ_0 – начальная фаза (рад)

$$\omega = 2\pi\nu$$



КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ



Амплитуда колебаний

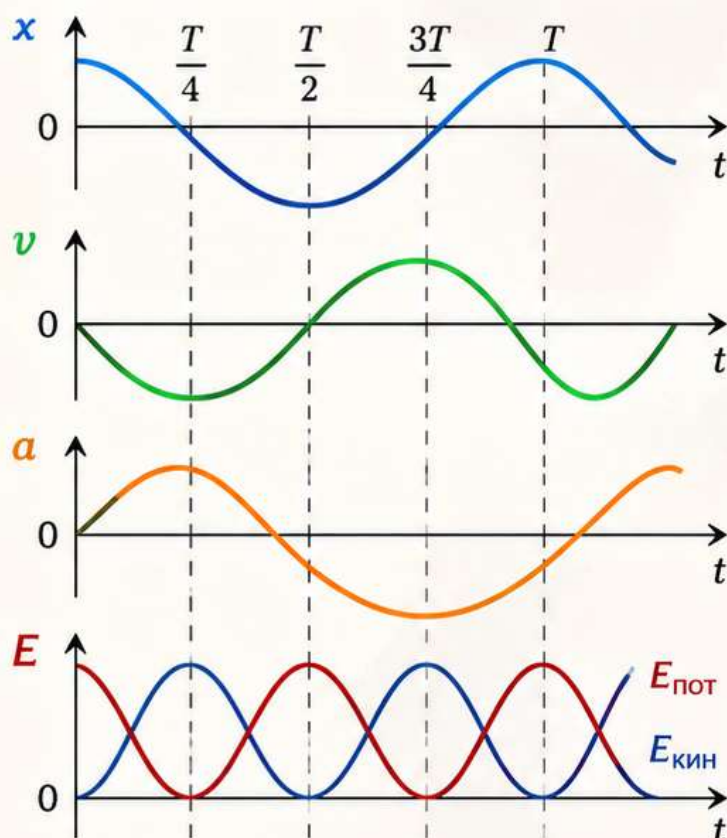
величина наибольшего отклонения от положения равновесия

Циклическая частота

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \left[\frac{\text{рад}}{\text{с}} \right]$$

Свободные колебания

колебания системы, предоставленной самой себе (при постоянных внешних условиях)



$$x = A \cos(\omega t)$$

$$x_{\max} = A$$

$$v = x'(t) = -A\omega \sin(\omega t)$$

$$v_{\max} = A\omega$$

$$a = v'(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t)$$

$$a_{\max} = A\omega^2$$

$$T_E = \frac{T_x}{2} = \frac{T_v}{2} = \frac{T_a}{2} = \frac{T}{2}$$

Обозначения

A – амплитуда
 T – период
 ν – частота
 ω – циклическая частота
 x – смещение
 v – скорость
 a – ускорение
 $E_{\text{кин}}$ – кинетическая энергия
 $E_{\text{пот}}$ – потенциальная энергия



Связь частоты и периода

$$\nu = \frac{1}{T}$$

ν измеряется в герцах (Гц):
 $1 \text{ Гц} = 1 \text{ колебание в секунду}$



Важно помнить!

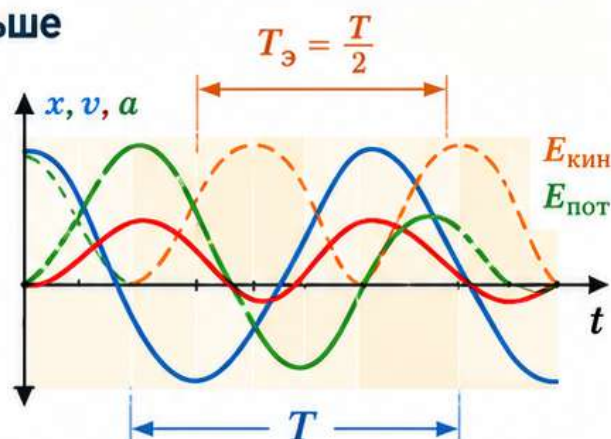
- Максимальное смещение = A
- Максимальная скорость = $A\omega$
- Максимальное ускорение = $A\omega^2$
- Полная механическая энергия системы постоянна



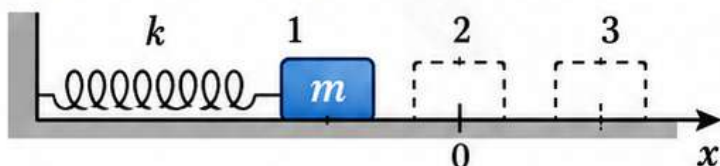
Период колебаний энергии в 2 раза меньше периода колебаний x , v , a .

Колебания кин. и пот. энергии меняются в противофазе, а полная — постоянна.

$$\begin{aligned}x(t) &= A \cos(\omega t + \varphi_0) \\v(t) &= x'(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0) \\a(t) &= x''(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x(t)\end{aligned}$$



Пружинный маятник — закреплённый на пружине груз, способный совершать колебания в горизонтальном или вертикальном направлении



Полож.	v	a	$E_{\text{кин}}$	$E_{\text{пот}}$
1	0	max	0	max
2	max	0	max	0
3	0	max	0	max

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Закон сохранения мех. энергии

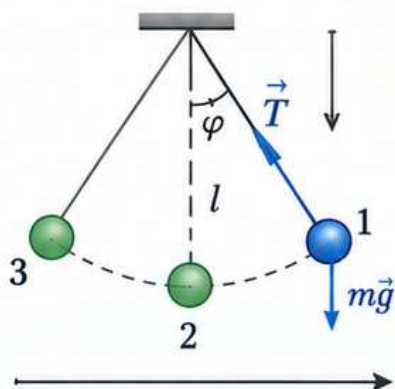
$$\frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{mv_{\text{max}}^2}{2} = \frac{kA^2}{2} = \text{const}$$

m — масса груза

k — жёсткость пружины

A — амплитуда колебаний

Математический маятник — небольшое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

l — длина нити

g — ускорение свободного падения

Полож.	v	a	$E_{\text{кин}}$	$E_{\text{пот}}$
1	0	max	0	max
2	max	0	max	0
3	0	max	0	max



При малых колебаниях ($\varphi \leq 15^\circ$) математический маятник совершает гармонические колебания.

Закон сохранения мех. энергии

$$\frac{mv_{\text{max}}^2}{2} = mgh_{\text{max}} = \text{const}$$

v_{max} — скорость в точке 2

h_{max} — максимальная высота подъёма маятника



Законы сохранения энергии и статика

Продолжение темы: динамика

1 Теорема о кинетической энергии

Изменение кинетической энергии тела равно работе всех сил, действующих на тело.

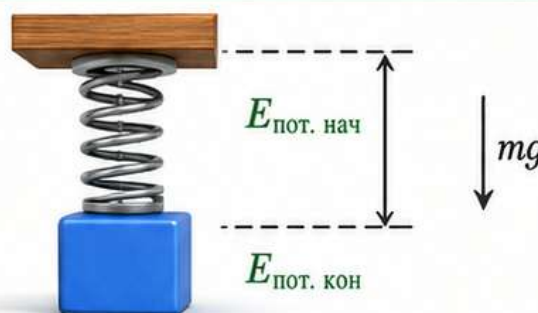
$$\Delta E_{\text{кин}} = A_{F_1} + A_{F_2} + \dots + A_{F_i} = \sum A_{F_i}$$



2 Теорема о потенциальной энергии

Работа потенциальной силы определяется как разность потенциальных энергий: «было» минус «стало».

$$A_{\text{пот}} = E_{\text{пот. нач}} - E_{\text{пот. кон}}$$



3 Закон сохранения механической энергии

Сумма кинетической и потенциальных энергий в конце равна сумме кинетической и потенциальных энергий в начале и остается неизменной, если работа всех непотенциальных сил равна нулю.

$$E_{\text{кин. кон}} + \sum E_{\text{пот. кон } i} = E_{\text{кин. нач}} + \sum E_{\text{пот. нач } i} = \text{const}$$



Статика

1 Момент силы

относительно оси вращения – произведение силы на плечо.

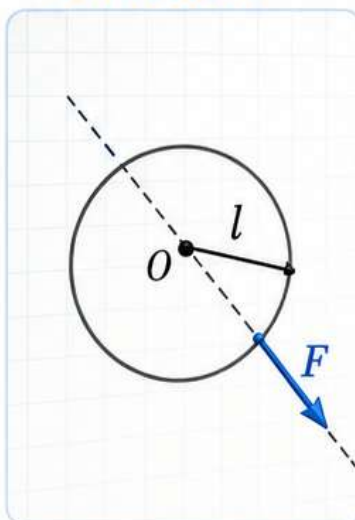
$$M = Fl$$

2 Плечо силы –

кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.

3 Линия действия силы –

прямая, проходящая через вектор силы.



+ положительное направление вращения
- отрицательное направление вращения



Закон Паскаля и сообщающиеся сосуды

Продолжение темы: давление жидкостей и газов

1 Гидравлический пресс

Гидравлический пресс — устройство, дающее выигрыш в силе.



$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}$$

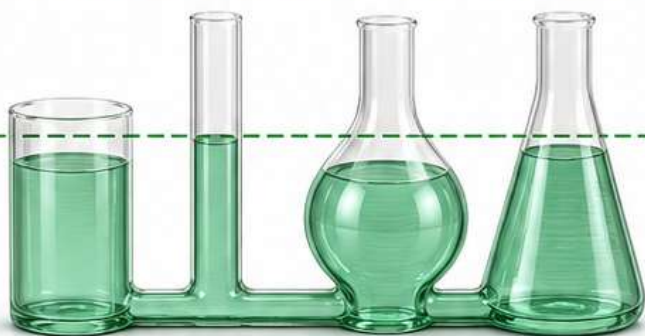
↓ Небольшая сила F_1 на малом поршне

↑ Большая сила F_2 на большом поршне

2 Сообщающиеся сосуды. Однородная жидкость

Сообщающиеся сосуды — сосуды, имеющие общий канал внизу.

Однородная жидкость устанавливается на одном уровне независимо от формы сосуда (если давление над жидкостью одинаково).

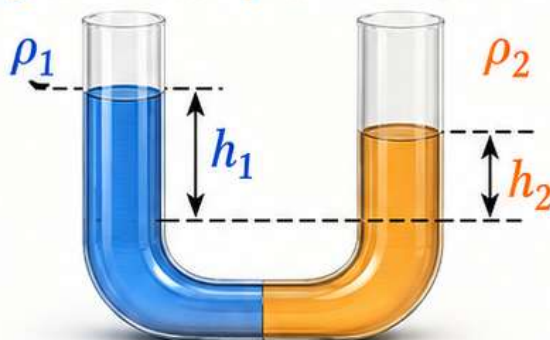


$$\begin{aligned} p_1 &= p_2 \\ \Rightarrow \\ \rho_{\text{ж}} g h_1 &= \rho_{\text{ж}} g h_2 \\ \Rightarrow \\ h_1 &= h_2 \end{aligned}$$

3 Сообщающиеся сосуды. Неоднородные жидкости

Неоднородная жидкость устанавливается на разных уровнях.

Высоты столбов жидкостей обратно пропорциональны их плотностям.



$$\begin{aligned} p_1 &= p_2 \\ \Rightarrow \\ \rho_1 g h_1 &= \rho_2 g h_2 \\ \Rightarrow \\ \frac{\rho_1}{\rho_2} &= \frac{h_2}{h_1} \end{aligned}$$

КПД И МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

КПД

КПД — характеристика эффективности системы (устройства, машины) при преобразовании или передаче энергии.

КПД определяется отношением полезной работы к затраченной работе:

$$\eta = \frac{A_{\text{полезн}}}{A_{\text{затрач}}}$$

✓ Чем больше КПД, тем эффективнее устройство.

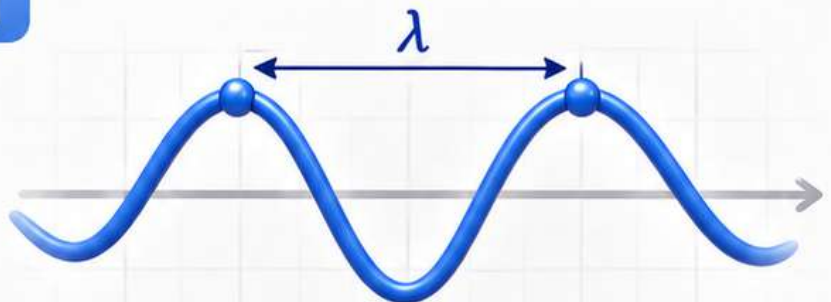


МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

Волновой процесс — распространение колебаний в среде с переносом энергии.

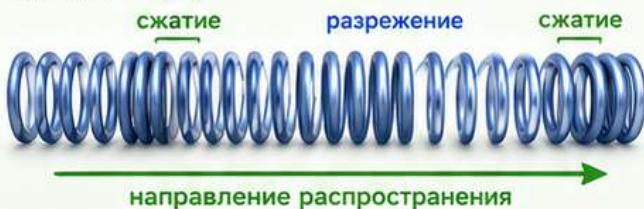
Длина волны — расстояние между ближайшими точками, колеблющимися в одинаковой фазе.

$$\lambda = vT = \frac{v}{\nu}$$



ПРОДОЛЬНАЯ ВОЛНА

Смещение частиц происходит вдоль направления распространения волны. Распространяется во всех средах (пример: звук).



ПОПЕРЕЧНАЯ ВОЛНА

Смещение частиц происходит перпендикулярно направлению распространения волны. Распространяется только в твёрдых средах.



**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

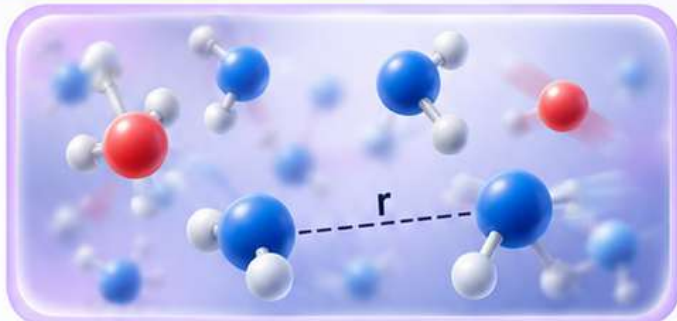
- ✓ КПД всегда меньше 100%
- ✓ Волна переносит энергию, но не переносит вещество целиком
- ✓ λ — длина волны
- ✓ ν — частота, T — период, v — скорость волны



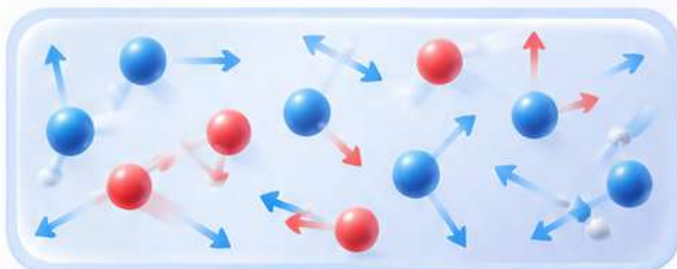
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МКТ

1 Любое вещество состоит из мельчайших частиц – молекул и атомов. Они расположены в пространстве **дискретно**, то есть на некоторых расстояниях друг от друга.



2 Атомы или молекулы вещества находятся в состоянии **беспорядочного движения**, которое никогда не прекращается.

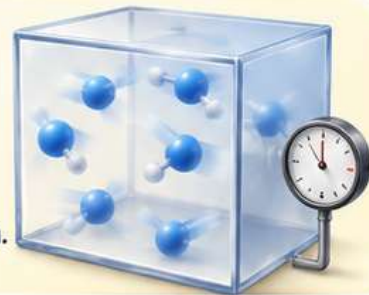


3 Атомы или молекулы вещества взаимодействуют друг с другом силами **притяжения** и **отталкивания**, которые зависят от расстояний между частицами.



Идеальный газ –

газ, частицы которого являются не взаимодействующими на расстоянии материальными точками и испытывают абсолютно упругие соударения друг с другом и со стенками сосуда.



Скорость теплового движения молекул пропорциональна температуре.

↑ Температура

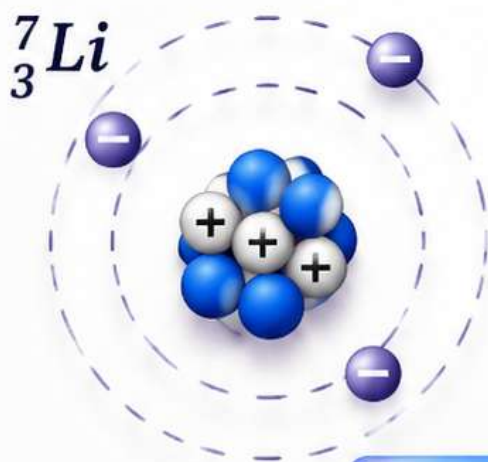


↑ Скорость движения молекул

То есть, с **увеличением температуры** увеличивается и **скорость движения молекул**.



Физика атомного ядра



Запись обозначает, что в ядре элемента **X** содержится **A** нуклонов, из которых **Z** являются протонами.

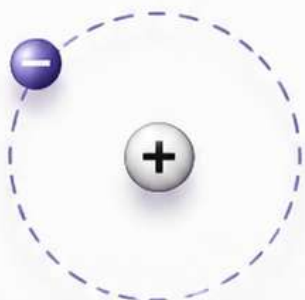
- электрон
- нейтрон
- протон



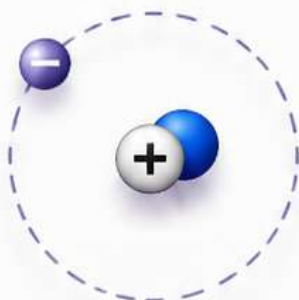
A – массовое число (протоны + нейтроны)
Z – зарядовое число (порядковый номер хим. элемента)

Число нейтронов в ядре равно ($A - Z$)

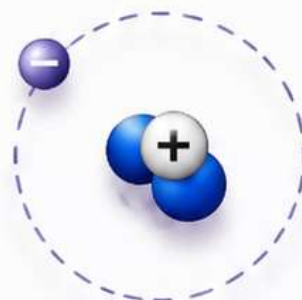
Изотопы – это разновидности одного и того же хим. элемента, различающиеся числом нейтронов в ядре



протий



дейтерий



триий



изотопы водорода



Радиоактивность

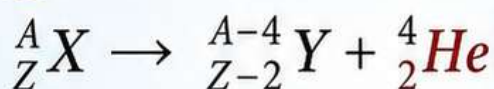


превращение атомных ядер в другие ядра, сопровождающееся испусканием частиц и электромагнитного излучения

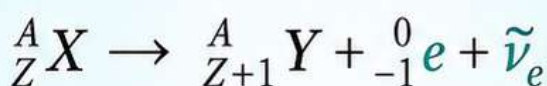


Правила смещения

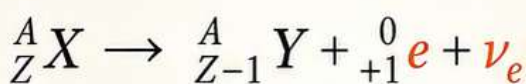
1 α — распад



2 электронный β -распад

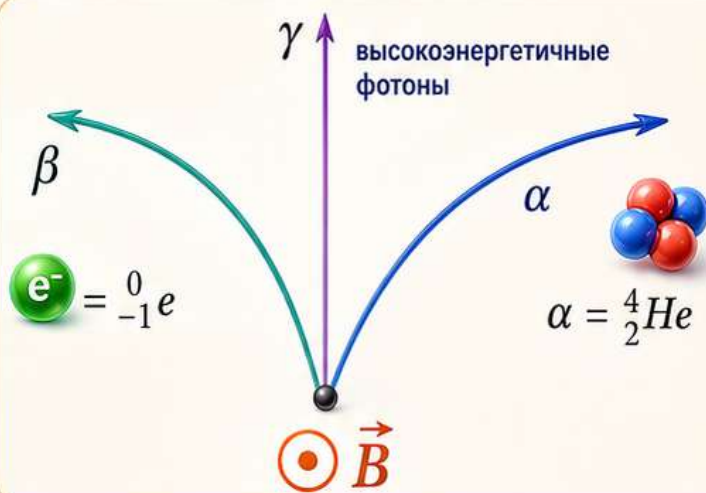
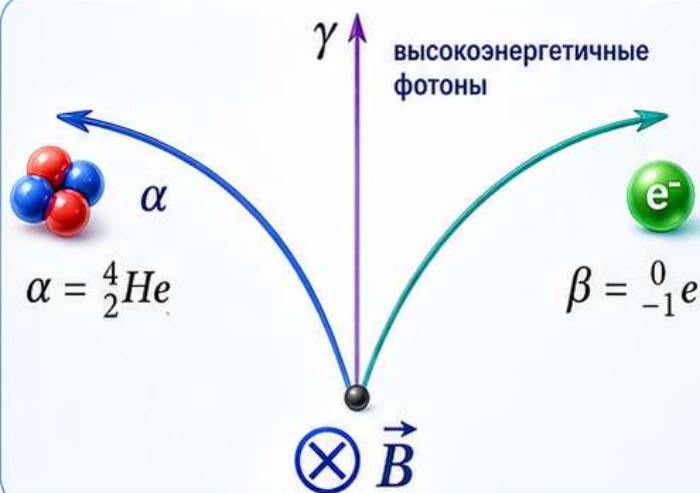


3 позитронный β -распад



Элементарные частицы

название	обозначение
 α — частица	${}_2^4He$
 электрон	${}_{-1}^0e$
 позитрон	${}_{+1}^0e$
 нейтрино	${}_0^0\nu$
 антинейтрино	${}_0^0\tilde{\nu}$
 фотон	${}_0^0\gamma$



α — частица
ядро гелия



β^- — электрон
отрицательный заряд



β^+ — позитрон
положительный заряд



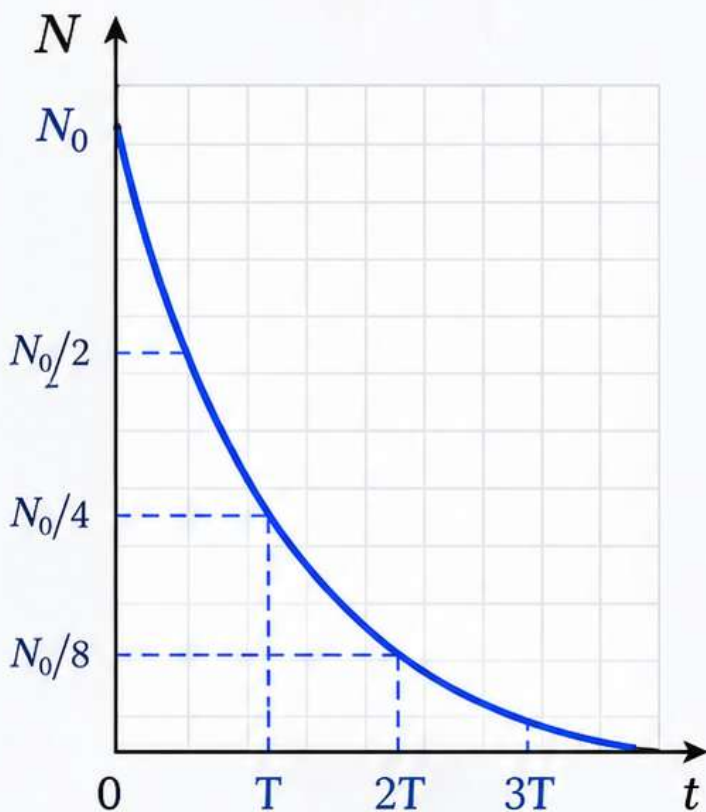
γ — фотон
электромагнитное
излучение



ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА



График зависимости $N(t)$ от времени



Основные формулы

$$N(t) = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

N – число нераспавшихся ядер
через время t

N_0 – начальное число
нераспавшихся ядер

m – масса радиоактивного вещества
через время t

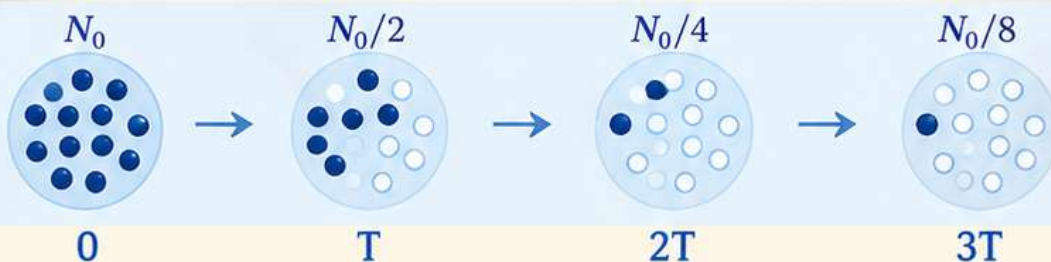
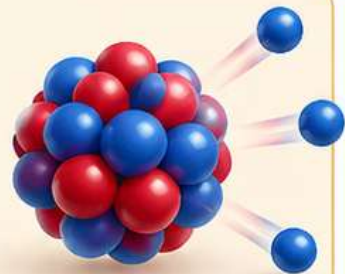
m_0 – начальная масса
радиоактивного вещества

T – период полураспада



ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА –

это время, в течение которого
распадается половина начального числа
радиоактивных атомов

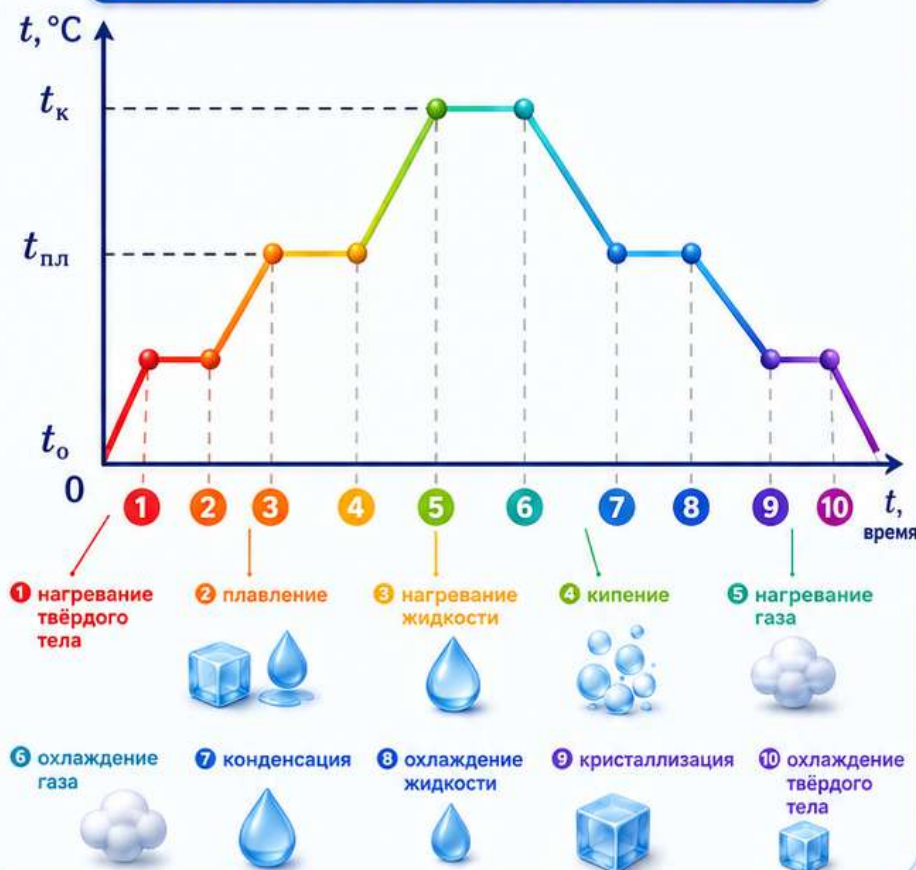




ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ



ГРАФИК НАГРЕВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ВЕЩЕСТВА



УРАВНЕНИЕ
ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n = 0$$

Процессы плавления, кипения, конденсации и кристаллизации происходят при **ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ**



1 Количество теплоты для нагрева и охлаждения



$$Q = cm\Delta t$$

c — удельная теплоёмкость вещества, Дж/(кг·°C)
 m — масса, кг
 Δt — изменение температуры, °C

2 Количество теплоты для плавления и кристаллизации



$$Q = \lambda m$$

λ — удельная теплота плавления, Дж/кг
 m — масса, кг

3 Количество теплоты для парообразования и конденсации



$$Q = Lm$$

L — удельная теплота парообразования, Дж/кг
 m — масса, кг

4 Количество теплоты для сгорания топлива



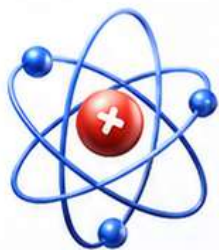
$$Q = qm$$

q — удельная теплота сгорания топлива, Дж/кг
 m — масса топлива, кг



Теплота передаётся от **более нагретых** тел к менее нагретым и может изменять агрегатное состояние вещества.





ИОН — это электрически заряженная частица, образующаяся из атома при **потере** или **присоединении** электронов.



КАК ОБРАЗУЮТСЯ ИОНЫ?

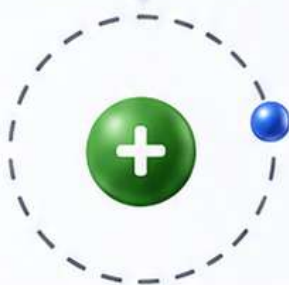


ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЙ ИОН — возникает, когда атом **теряет** один или несколько электронов из электронной оболочки.



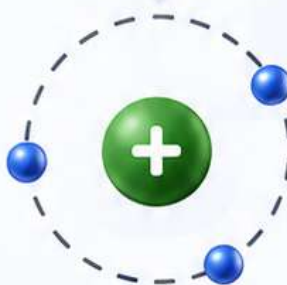
ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЙ ИОН — возникает, когда атом **присоединяет** один или несколько электронов в электронную оболочку.

(+) ИОН Li



Атом лития потерял 1 электрон.
На внешнем уровне остался 1 электрон.
Заряд иона **+1**

(-) ИОН Li



Атом лития присоединил 1 электрон.
На внешнем уровне теперь 3 электрона.
Заряд иона **-1**

АТОМ Li



Нейтральный атом лития.
На внешнем уровне 2 электрона.
Заряд атома **0**

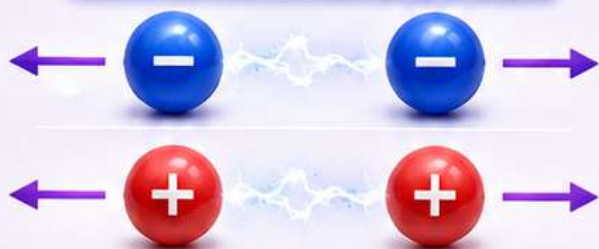


Количество электронов в ионе $\neq$ количеству протонов в ядре, поэтому ион имеет заряд.

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

1 Элементарный электрический заряд — заряд электрона (по модулю)

одноимённые заряды
отталкиваются друг от друга



разноимённые заряды
притягиваются друг к другу



2



Закон сохранения электрического заряда:

в замкнутой системе тел алгебраическая сумма зарядов остаётся неизменной при любых процессах, происходящих с этими телами

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$$

3

Точечный заряд — это заряженное тело, размеры которого много меньше других размеров, характерных для данной задачи



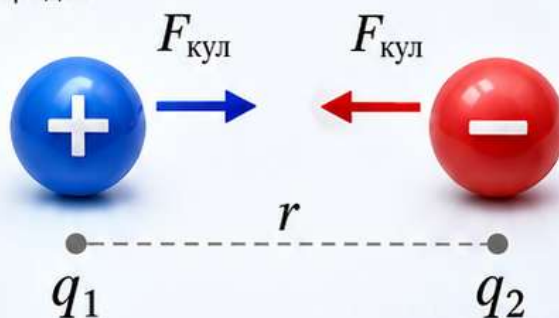
4

Закон Кулона:

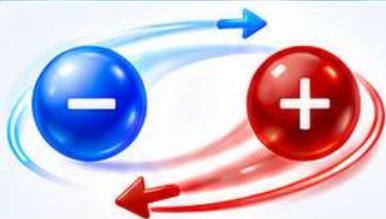
сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению абсолютных величин зарядов 1 и 2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними

$$F_{\text{кул}} = k \cdot \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}$$

k — коэффициент пропорциональности



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК



Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц, при котором происходит перенос заряда из одних областей пространства в другие

Сила тока



$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

$[I] = \text{A}$ (ампер)

Сопротивление



$$R = \frac{\rho l}{S}$$

$[R] = \text{Ом}$

ρ — удельное сопротивление
 S — площадь поперечного сечения проводника
 l — длина проводника

Напряжение



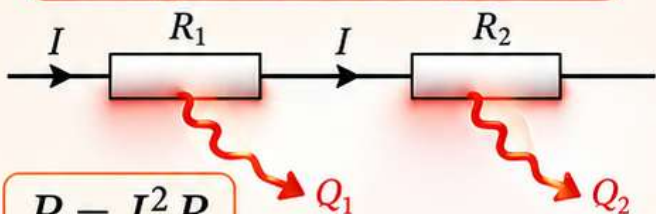
$$U = \frac{A_{\text{эл}}}{q}$$

$$U = \varphi_1 - \varphi_2$$

$[U] = \text{В}$ (вольт)

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

Последовательное соединение

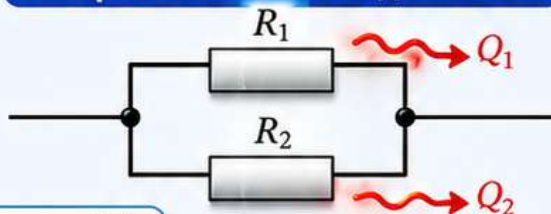


$$P = I^2 R$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

Параллельное соединение



$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ



$$Q_{\text{общ}} = Q_1 + Q_2$$

$$P_{\text{общ}} = P_1 + P_2$$



Приборы в электрической цепи дома подключаются **параллельно**



ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ



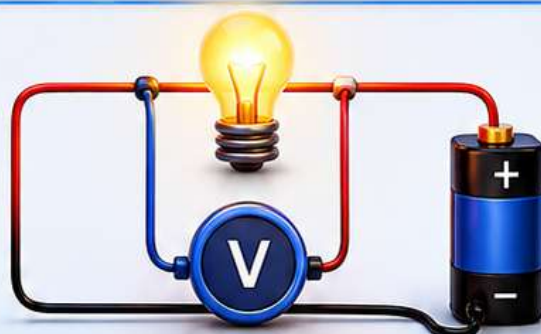
СИЛА ТОКА

Для измерения силы тока используется **амперметр**.
Подключается в цепь **последовательно**



НАПРЯЖЕНИЕ

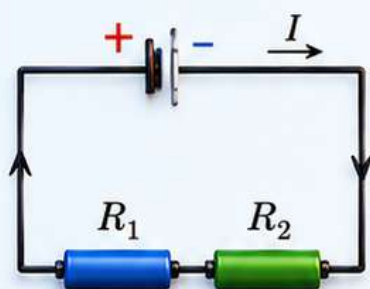
Для измерения напряжения используется **вольтметр**.
Подключается в цепь **параллельно**



ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ

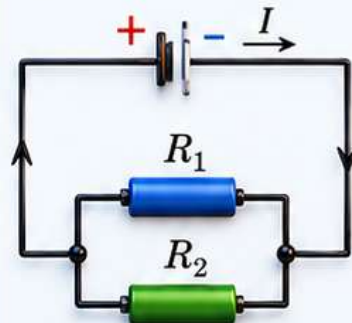
$$I = \frac{U}{R}$$

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



- $I_0 = I_1 = I_2$
- $U_0 = U_1 + U_2$
- $R_0 = R_1 + R_2$

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



- $I_0 = I_1 + I_2$
- $U_0 = U_1 = U_2$
- $\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

МОЩНОСТЬ ТОКА

$$P = UI = \frac{U^2}{R} = I^2 R$$



[P] = Вт
(ватт)

РАБОТА ТОКА

$$A = U\Delta q = UI\Delta t$$



[A] = Дж
(джоуль)



МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

1 Правило буравчика (винта)

Если направление поступательного движения буравчика (винта) совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции поля, создаваемого этим током.



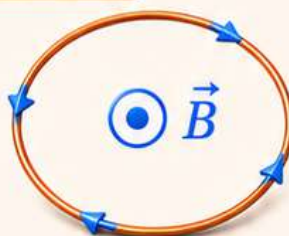
2 Правило правой руки

Если направление поступательного движения буравчика (винта) совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции поля, создаваемого этим током.



3 Для замкнутого проводника с током

Если обхватить правой рукой контур, то отогнутый на 90 градусов большой палец покажет направление вектора магнитной индукции



⊙ к нам

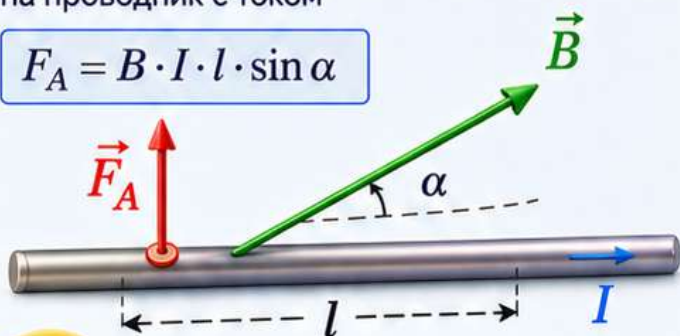
⊗ от нас



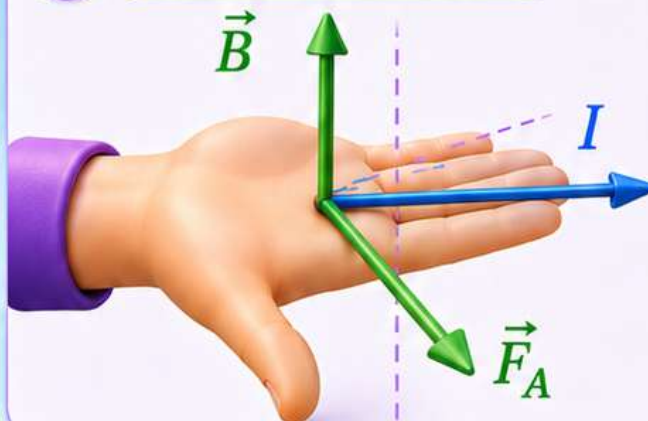
4 Сила Ампера

Сила Ампера действует на проводник с током

$$F_A = B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha$$



5 Правило левой руки



Запомни:

Эти правила помогают определить направление вектора магнитной индукции и силы действующей на проводник с током в магнитном поле

СИЛА ЛОРЕНЦА

сила, действующая на движущийся электрический заряд со стороны магнитного поля

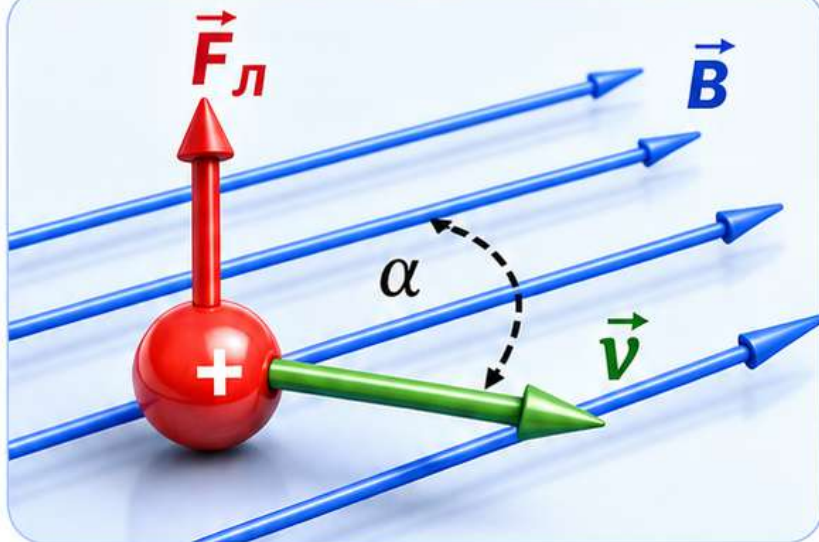
$$F_L = B \cdot q_0 \cdot v \cdot \sin \alpha$$

α — угол между v и B

B — модуль вектора магнитной индукции

q_0 — заряд частицы

v — скорость частицы



Зависимость от угла α

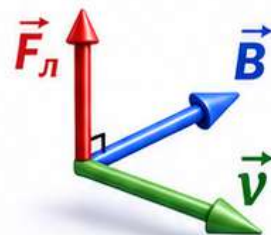
при $\alpha = 0^\circ$
или 180°
 $\rightarrow F_L = 0$

при $\alpha = 90^\circ$
 $\rightarrow F_{L(\max)}$

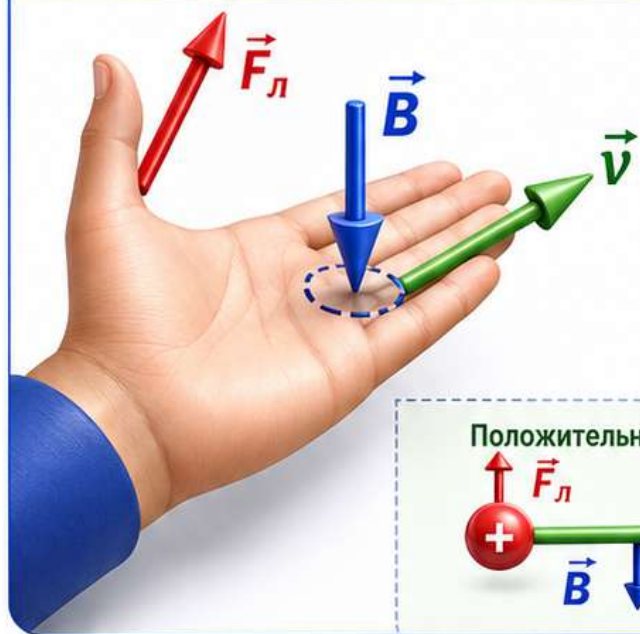
Важное свойство

$$F_L \perp B$$

$$F_L \perp v$$

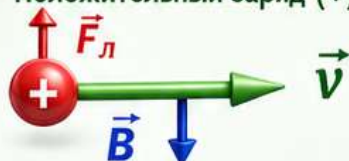


ПРАВИЛО ЛЕВОЙ РУКИ

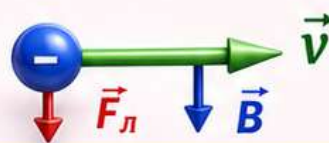


- 1 Ладонь левой руки располагается так, чтобы вектор B входил в ладонь перпендикулярно.
- 2 Четыре пальца направлены по скорости v положительного заряда.
- 3 Тогда отогнутый большой палец показывает направление силы Лоренца F_L для положительного заряда.
- 4 Для отрицательного заряда направление силы противоположно.

Положительный заряд (+)



Отрицательный заряд (-)

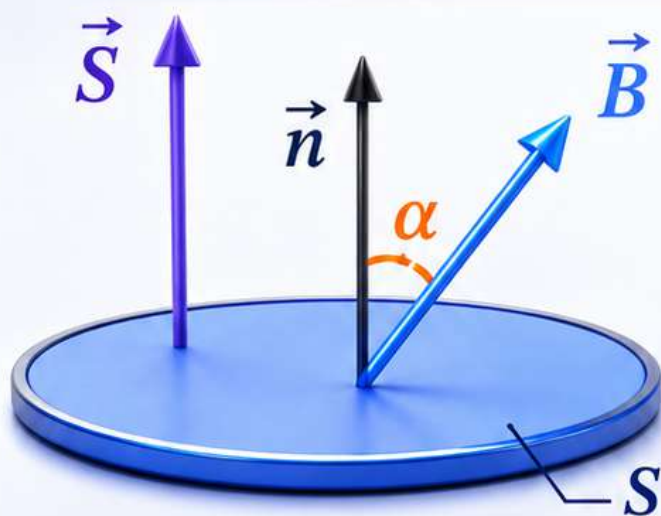


Запомни: сила Лоренца меняет направление движения частицы.



Электромагнитная ИНДУКЦИЯ

Магнитный поток через замкнутый контур



$$\Phi = BS \cos \alpha$$

ОДИН
ВИТОК

$$\Phi = NBS \cos \alpha$$

N
ВИТКОВ

$$[\Phi] = \text{Вб (вебер)}$$

Закон Фарадея (закон э-м индукции):

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром

$$\mathcal{E}_i = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad [\text{В}]$$



магнитный поток меняется
равномерно с течением времени





ЗАКОНЫ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ



ЗАКОН ПРЯМОЛИНЕЙНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА:

В прозрачной однородной среде свет распространяется прямолинейно.



ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА:

- 1 Падающий луч, отражённый луч и перпендикуляр к отражающей поверхности, проведённый в точке падения, лежат в одной плоскости.
- 2 Угол падения равен углу отражения.



ЗАКОНЫ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА:

- 1 Падающий луч, преломлённый луч и нормаль к поверхности, проведённая в точке падения, лежат в одной плоскости.
- 2 Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно относительному показателю преломления среды.



ФОРМУЛЫ

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = n_{\text{отн}}$$

$$n_{\text{абс}} = \frac{c}{v}$$

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- c — скорость света в вакууме
- v — скорость света в среде
- α — угол падения
- β — угол преломления
- n_1 — абсолютный показатель преломления 1 среды
- n_2 — абсолютный показатель преломления 2 среды
- $n_{\text{отн}}$ — относительный показатель преломления

